NetApp SMI-S Provider概述

NetApp SMI-S Provider

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp SMI-S Provider概述 . . . 1
總覽 . . . 1
此版本的新功能 . . . 1
使用NetApp SMI-S Provider . . . 1
NetApp SMI-S Provider規模調整與效能 . . . 1
NetApp SMI-S Provider元件 . . . 2
NetApp SMI-S Provider傳輸協定 . . . 2
NetApp SMI-S Provider如何與主機互動 . . . 3
SMI-S設定檔 . . . 3

NetApp SMI-S Provider概述

總覽

NetApp SMI-S Provider 5.2.5可讓您管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區、CIMOM組態設定和CIM伺服器使用者。

NetApp SMI-S Provider是以命令為基礎的介面、可偵測及管理執行ONTAP 支援程式的平台。SMI-S Provider使用Web型企業管理（WBEM）傳輸協定、可讓您管理、監控及報告儲存元素。

NetApp SMI-S Provider遵循由兩個組織標準化的架構：

- "分散式管理綜合小組（Distributed Management Task Force、簡稱DMT）"
- "儲存網路產業協會（SNIA）"

SMI-S Provider以單一物件導向模式取代多種託管物件模型、傳輸協定和傳輸、適用於儲存網路中的所有元件。

此版本的新功能

- SMI-S Provider 5.2.5沒有可用的升級路徑。
- 您必須將SMI-S Provider 5.2.5部署為新安裝。

適用於**Windows**使用者：

- 此版本與Windows Server 2012或System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）2012不相容。
- SMI-S Provider 5.2.5支援Windows Server 2016、Windows Server 2019、SCVMM 2016和SCVMM 2019。

使用NetApp SMI-S Provider

NetApp SMI-S Provider可讓您更輕鬆地管理及監控儲存系統、以及管理儲存系統的LUN和磁碟區。

您可以使用NetApp SMI-S Provider、使用System Center 2016 - Virtual Machine Manager或System Center 2016 - Virtual Machine Manager來管理儲存控制器。

NetApp SMI-S Provider規模調整與效能

瞭解NetApp SMI-S Provider所管理的系統數量上限、有助於瞭解其效能能力。

規模調整

NetApp SMI-S Provider最多可管理叢集Data ONTAP 式支援中的下列物件數量：

- 100部儲存虛擬機器（SVM）（無指示）
- 10部儲存虛擬機器（含指示）

- 1、500個LUN（每FlexVol 個動態磁碟區）
- 200個CIFS檔案共用（每FlexVol 個流通量）

如果FlexVol 該功能同時包含qtree和Volume、則qtree會顯示為目錄。刪除磁碟區時、請小心不要意外刪除qtree。

效能注意事項

對於使用5000 FlexVol 個實體磁碟區或300、000個Snapshot複本的組態、您可能會遇到下列「cimcli」命令的效能問題：

- 《cimcli ei ONTAP_Snapshot -n root/ONTAP》
- 「cimcli ei ONTAP_SnapshotBasedOnFlexVol -n root/ONTAP」
- 《cimcli ei ONTAP_StorageVolume Stats -n root/ONTAP》

互通性對照表工具IMT （VMware、Interoperability Matrix Tool）包含有關規模調整與效能的最新資訊。

NetApp SMI-S Provider元件

NetApp SMI-S Provider包含三個元件、可讓您管理及監控儲存系統：CIOM、供應商物件及儲存庫。

- * CIIMOM*

  這是NetApp SMI-S Provider的基礎。CIMOM會收集、驗證及驗證每個應用程式要求、然後回應應用程式。它會叫用適當的供應商來處理每個要求、成為每個要求的處理通道。

- 提供者物件

  當主機向SMI-S Provider發出命令或查詢時、CIMOM會載入共用程式庫物件、啟動該物件以處理要求、並將產生的資訊傳回主機。

  Windows主機使用的是DLL物件。

- 儲存庫

  CIMOM使用平面檔案資料庫作為儲存庫。它會儲存在CIM層級所需的持續資料。

NetApp SMI-S Provider傳輸協定

NetApp SMI-S Provider使用透過HTTPS和服務位置傳輸協定（SLp）的CI-XML編碼。

- *透過HTTPS *進行CI-XML編碼

  在啟用Web的企業管理（WBEM）管理用戶端和CIMOM伺服器之間交換資訊的傳輸協定。透過HTTPS的CIM-XML編碼會使用CIM傳輸協定做為有效負載、而HTTPS則作為傳輸。也支援HTTP。

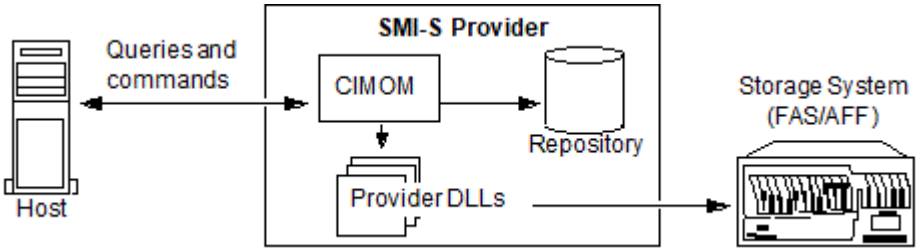
- * SLP*

偵測LAN內的WBEM服務的探索傳輸協定。

NetApp SMI-S Provider如何與主機互動

當主機上的用戶端應用程式使用slp（透過HTTP的CIM-XML編碼）探索CIMOM伺服器時、用戶端接著會查詢CIMOM是否有共用物件（以CIM語言建模的物件）。CIMOM會使用裝置專屬的API來載入共用物件、並查詢儲存系統以取得所要求的資訊。

下圖顯示當SMI-S Provider收到查詢或命令時、NetApp SMI-S Provider如何與WBEM管理用戶端互動。



SMI-S設定檔

SMI-S Provider使用符合SMI-S v1.7的設定檔和子設定檔。如需SMI-S v1.7的相關資訊、請參閱SNIA：技術標準與軟體頁面。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.